Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da sole cifre decimali (0-9). Il programma deve:
1. Scorrere la stringa e raggruppare le cifre a COPPIE (gruppi di 2 cifre consecutive).
2. Per ogni coppia, formare il numero a 2 cifre (decine e unita'). Esempio: '3' e '7' -> 37.
3. Classificare il numero formato:
   - Se il numero e' PARI, sommarlo al totale_pari.
   - Se il numero e' DISPARI, sommarlo al totale_dispari.
4. Le cifre rimaste in coda che non formano una coppia completa vanno IGNORATE.
Stampare su due righe: Riga 1 = totale_pari; Riga 2 = totale_dispari.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 123456, le coppie sono:
- [1,2] -> 12 (PARI) -> totale_pari += 12
- [3,4] -> 34 (PARI) -> totale_pari += 34
- [5,6] -> 56 (PARI) -> totale_pari += 56
totale_pari = 102, totale_dispari = 0.
Output:
102
0

Altro esempio: se l'input e' 1357902, le coppie sono:
- [1,3] -> 13 (DISPARI) -> totale_dispari += 13
- [5,7] -> 57 (DISPARI) -> totale_dispari += 57
- [9,0] -> 90 (PARI) -> totale_pari += 90
La cifra '2' rimasta viene ignorata.
totale_pari = 90, totale_dispari = 70.
Output:
90
70

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per formare il numero: prima_cifra * 10 + seconda_cifra.
- Per verificare la parita': andi t6, numero, 1. Se 0 e' pari, se 1 e' dispari.
- Usa un flag/contatore per distinguere prima e seconda cifra della coppia.
- Ispirato allo Sbarramento 4 e Sbarramento 6 (formazione coppie + classificazione).